

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

MODELOS DE PROBLEMAS EN REDES

CAMILA BALBONTIN

✉ camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Primer Semestre, 2024

MODELAMIENTO DE PROBLEMAS EN REDES

MODELOS PROBLEMAS EN REDES

- Vamos a seguir utilizando el mismo formato de modelo:

$$\min_x (\max) \quad f(x) = \sum_{i=1}^n c_i x_i$$

$$s.a. \quad \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i \leq b_j, \forall j \in 1 \dots m$$

$$x_i \in S$$

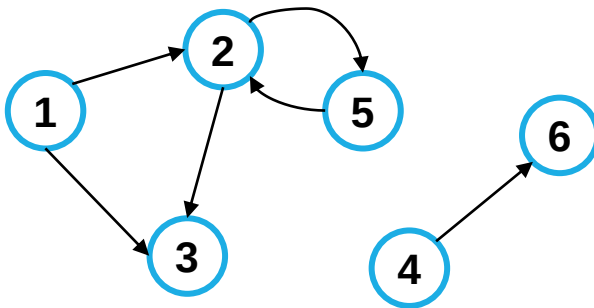
- Pero esta vez lo aplicaremos a una estructura de red.

CONCEPTOS BÁSICOS

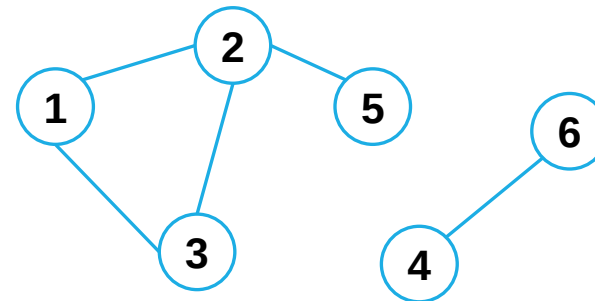
GRAFOS

- Un **grafo** es una estructura matemática que describe un sistema específico de una forma simple
- Geométricamente, un grafo es un conjunto de nodos o vértices (puntos) y arcos o aristas
- Un grafo $G = (N, A)$ es un grafo con n nodos ($n = \|N\|$) y a arcos ($a = \|A\|$), tales que:
 - Cada nodo i en el grafo es tal que $i \in N$
 - Cada arco l en el grafo une dos nodos i y j directamente, tales que $(i, j) \in A$ y $i, j \in N$

Grafo dirigido

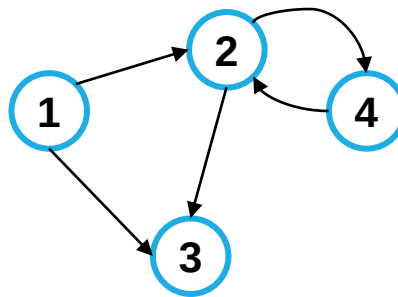


Grafo no dirigido



DEFINICIONES

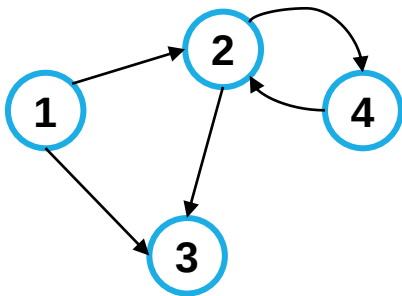
- Un arco (i, j) es incidente en i y j , y los nodos i y j son los puntos de inicio (llamado **cola del arco**) y fin del arco (llamado **cabeza del arco**), respectivamente
- Todo nodo $i \in N$ posee:
 - Un conjunto de nodos **posteriores**: $N_i^+ = \{j: (i, j) \in A\}$, **anteriores**: $N_i^- = \{j: (j, i) \in A\}$
 - Un conjunto de nodos adyacentes o vecinos (si hay un arco incidente en ambos nodos): $N_i = N_i^+ \cup N_i^-$
 - Grado de salida: $g_i^+ = |N_i^+|$
 - Grado de entrada: $g_i^- = |N_i^-|$
 - Grado del nodo: $g_i = g_i^- + g_i^+$



Nodo	Grado de salida	Grado de entrada	Grado
1	$ \{2,3\} = 2$	0	2
2	$ \{3,4\} = 2$	$ \{1,4\} = 2$	4
3	0	$ \{1,2\} = 2$	2
4	$ \{2\} = 1$	$ \{2\} = 1$	2

DEFINICIONES

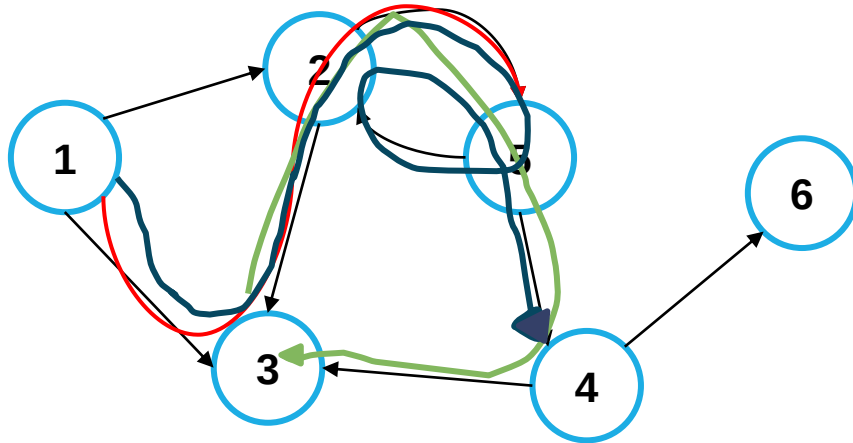
- Todo nodo $i \in N$ posee:
 - Un conjunto de **arcos salientes**: $\delta_i^+ = \{(i, j) \in A: j \in N\}$,
 - Un conjunto de **arcos entrantes**: $\delta_i^- = \{(j, i) \in A: j \in N\}$,
 - Un conjunto de **arcos incidentes**: $\delta_i = \delta_i^+ \cup \delta_i^-$



Nodo	Arcos salientes	Arcos entrantes	Arcos incidentes
1	{1,2}, {1,3}		{1,2}, {1,3}
2	{2,3}, {2,4}	{1,2}, {4,2}	{2,3}, {2,4}, {1,2}, {4,2}
3		{1,3}, {2,3}	{1,3}, {2,3}
4	{4,2}	{2,4}	{4,2}, {2,4}

DEFINICIONES

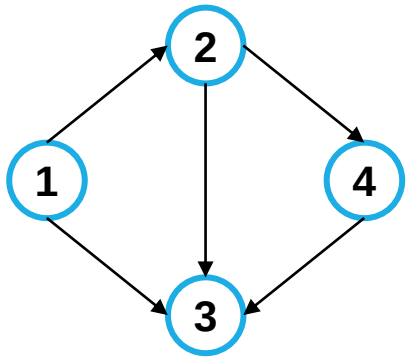
- Un **camino/caminata** (dirigida) es una secuencia finita de nodos conectados por arcos
- Una **ruta** (dirigida) es una caminata que no repite nodos
- Un **ciclo** (dirigido) es un camino que empieza y termina en el mismo nodo



MATRIZ DE INCIDENCIA

- La matriz de incidencia contiene una fila para cada nodo y una columna para cada arco
- Considerando que el grafo $G = (N,A)$ es un grafo con n nodos ($n = \|N\|$) y l arcos ($a = \|A\|$), la matriz de incidencia $E \in \mathbb{R}^{n \times a}$ es tal que:

$$e_{il} = \begin{cases} 1 & \text{si el arco } l \text{ empieza en el nodo } i \\ -1 & \text{si el arco } l \text{ termina en el nodo } i \\ 0 & \text{en otros casos} \end{cases}$$



$$E = \begin{array}{c|ccccc} i / a & (1, 2) & (1, 3) & (2, 3) & (2, 4) & (4, 3) \\ \hline 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -1 & -1 & 0 & -1 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{array}$$

PROBLEMA DE FLUJO A COSTO MÍNIMO

FLUJO DE COSTO MÍNIMO

- Necesitamos mover un producto por un grafo $G = (N, A)$, donde $n = ||N||$ y $a = ||A||$
- En cada nodo i , hay una demanda d_i y una oferta q_i , de tal forma que la demanda total del sistema es igual a la oferta total: $\sum_{i \in N} d_i = \sum_{i \in N} q_i \rightarrow$ donde $i \in N$
- El costo unitario de mover un producto por el arco (i, j) es de $c_{(i,j)}$; y cada arco tiene capacidad máxima de $\mu_{(i,j)} \rightarrow$ donde $(i, j) \in A$
- ¿Podemos identificar los parámetros, variables de decisión, función objetivo y restricciones?
 - **Parámetros:** demanda y oferta en cada nodo i ; y costo y capacidad de cada arco (i, j)
 - **Variables de decisión:** La cantidad de producto a transportar por el arco $(i, j) = x_{(i,j)}$
 - **Restricciones:** (1) Conservación de flujo, lo que se queda en un nodo debe ser igual a lo que tenía ese nodo más lo que llegó, menos lo que salió; (2) Capacidad de cada arco no puede ser superada; (3) Naturaleza de las variables de decisión
 - **Función objetivo:** minimizar el costo incurrido para transportar el producto a través del grafo

FLUJO DE COSTO MÍNIMO

➤ **Variables de decisión:** $x_{(i,j)}$

➤ **Restricciones:**

1. Conservación de flujo, lo que se queda en un nodo debe ser igual a lo que tenía ese nodo más lo que llegó, menos lo que salió

$$q_i + \sum_{(j,i) \in L} x_{(j,i)} = d_i + \sum_{(i,j) \in L} x_{(i,j)}, \forall i \in N$$

2. Capacidad de cada arco no puede ser superada

$$x_{(i,j)} \leq \mu_{(i,j)}, \forall (i,j) \in A$$

3. Naturaleza de las variables de decisión

$$x_{(i,j)} \geq 0, \forall (i,j) \in A$$

➤ **Función objetivo:** minimizar el costo incurrido para transportar el producto a través del grafo

$$\min_x \text{Costo} = \sum_{(i,j) \in L} c_{(i,j)} x_{(i,j)}$$

FLUJO DE COSTO MÍNIMO

➤ Modelo

$$\min_x \text{Costo} = \sum_{(i,j) \in L} c_{(i,j)} x_{(i,j)}$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{(i,j) \in L} x_{(i,j)} - \sum_{(j,i) \in L} x_{(j,i)} = q_i - d_i, \forall i \in N$$

$$x_{(i,j)} \leq \mu_{(i,j)}, \quad \forall (i,j) \in A$$

$$x_{(i,j)} \geq 0, \quad \forall (i,j) \in A$$

➤ Podríamos definir un parámetro $b_i = q_i - d_i$ y reescribir la restricción de conservación de flujo:

$$\sum_{(i,j) \in L} x_{(i,j)} - \sum_{(j,i) \in L} x_{(j,i)} = b_i, \forall i \in N \quad \text{donde} \quad \sum_{i \in N} b_i = 0$$

➤ Así, tendríamos nodos que suman flujo al grafo: $b_i > 0$; nodos que restan flujo al grafo: $b_i < 0$; y nodos donde el flujo se conserva: $b_i = 0$

FLUJO DE COSTO MÍNIMO

- El problema de flujo de costo mínimo puede ser escrito usando la matriz de incidencia:

$$\min_x Z = C^t x$$

$$s.a. \quad Ex = b$$

$$0 \leq x \leq \mu$$

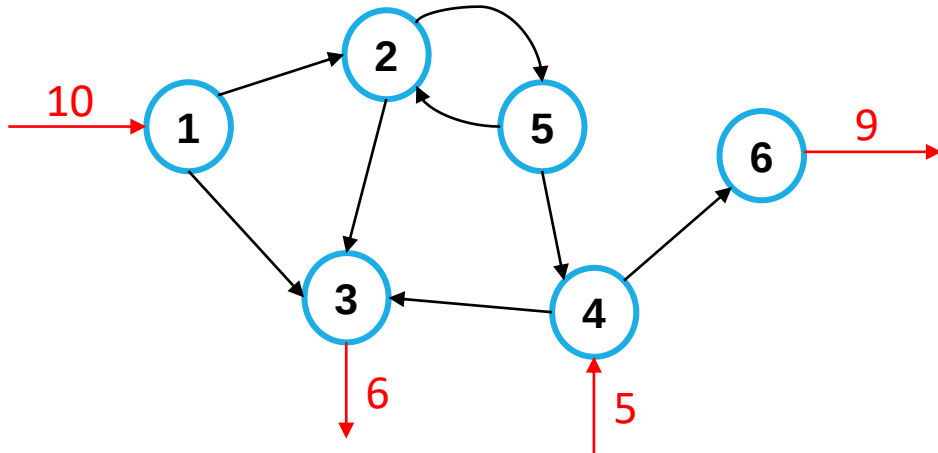
- Notar que E está formado por los parámetros asociados a las variables de decisión $x_{(i,j)}$ en la restricción:

$$\sum_{(i,j) \in A} x_{(i,j)} - \sum_{(j,i) \in A} x_{(j,i)} = b_i, \forall i \in N$$

- Así, $e_{(i,j)}$ es igual a 1 si el arco empieza en el nodo i , -1 si el arco termina en el nodo i , 0 en otro caso → matriz de incidencia

FLUJO DE COSTO MÍNIMO

➤ Considere la siguiente red, donde cada arco tiene una capacidad μ_{ij} y un costo unitario de c_{ij}



$$N = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$A = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (2, 5), (4, 3), (4, 6), (5, 2), (5, 4)\}$$

$$b = q - d = [10 \quad 0 \quad -6 \quad 5 \quad 0 \quad -9]^t$$

$$\min_x Z = \sum_{(i,j) \in L} c_{ij} x_{ij}$$

$$s.a. \quad x_{12} + x_{13} = 10$$

$$x_{23} + x_{25} - x_{12} - x_{52} = 0$$

$$-x_{13} - x_{23} - x_{43} = -6$$

$$x_{43} + x_{46} - x_{54} = 5$$

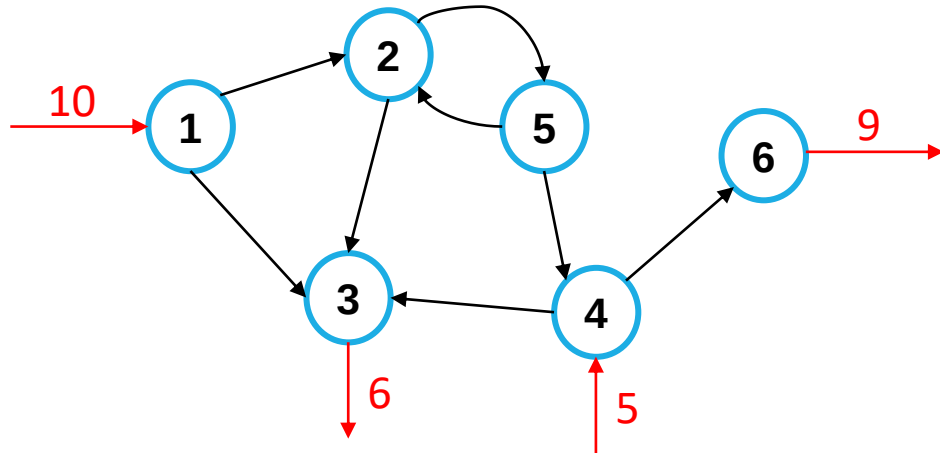
$$x_{51} + x_{54} - x_{25} = 0$$

$$-x_{46} = -9$$

$$0 \leq x_{ij} \leq \mu_{ij}, \forall (i, j) \in A$$

FLUJO DE COSTO MÍNIMO

- Considere la siguiente red, donde cada arco tiene una capacidad μ_{ij} y un costo unitario de c_{ij}



$$N = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$A = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (2, 5), (4, 3), (4, 6), (5, 2), (5, 4)\}$$

$$b = q - d = [10 \quad 0 \quad -6 \quad 5 \quad 0 \quad -9]^t$$

➡

$$\begin{aligned} \min_x Z &= C^T x \\ \text{s.a.} \quad E x &= b \\ 0 &\leq x \leq \mu \end{aligned}$$

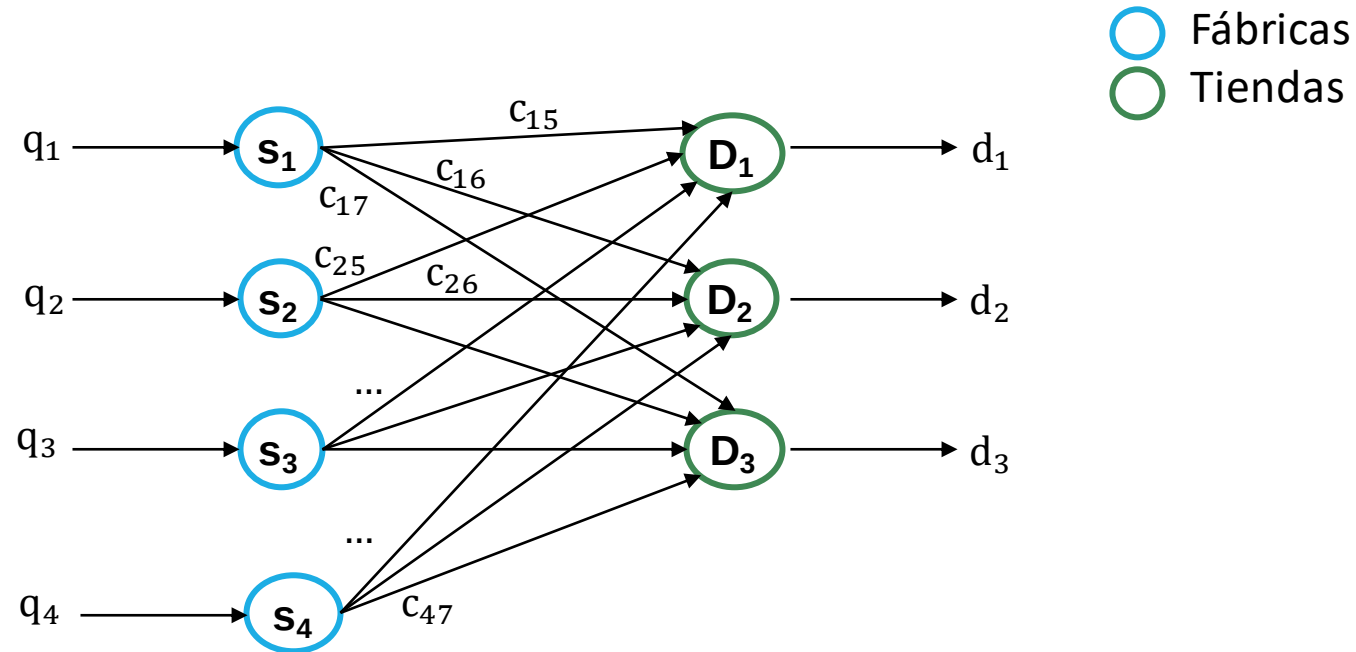
$$x = \begin{bmatrix} x_{12} \\ x_{13} \\ x_{23} \\ x_{25} \\ x_{43} \\ x_{46} \\ x_{52} \\ x_{54} \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} c_{12} \\ c_{13} \\ c_{23} \\ c_{25} \\ c_{43} \\ c_{46} \\ c_{52} \\ c_{54} \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ -6 \\ 5 \\ 0 \\ -9 \end{bmatrix}, E = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

a) Problema de
transporte

PROBLEMA DE TRANSPORTE

Una empresa tiene 4 fábricas de producción, donde cada fábrica $s_i, i \in \{1, \dots, 4\}$ es capaz de producir hasta q_i unidades de su producto. La empresa necesita distribuir sus productos a 3 tiendas, donde cada tienda $D_j, j \in \{1, 2, 3\}$ tiene una demanda d_j . El costo de transporte unitario (por unidad de producto) desde la fábrica i a la tienda j es de c_{ij} .

Quieren satisfacer la demanda minimizando el costo de transporte. Dibuje la red y el problema de flujo de costo mínimo asociado.



PROBLEMA DE TRANSPORTE

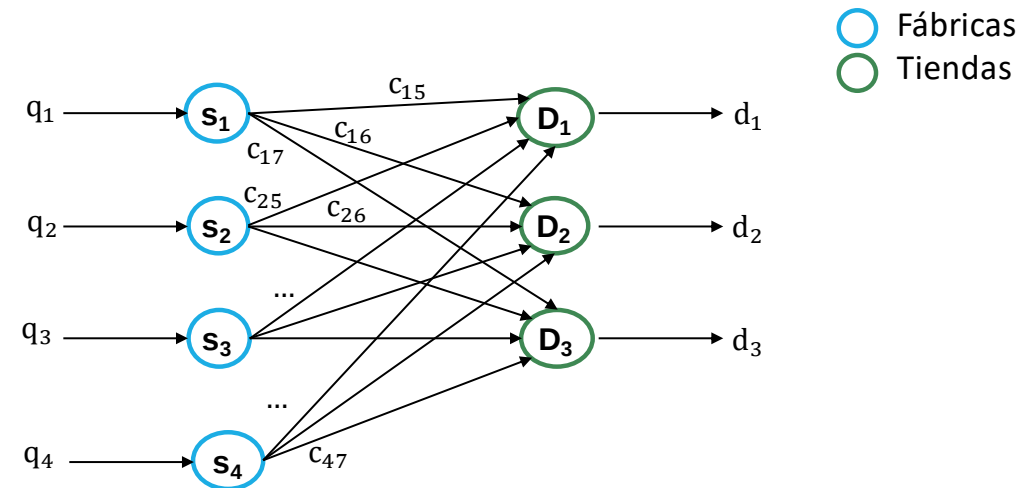
➤ $x_{(i,j)}$ la **cantidad a transportar** desde la fábrica i hasta la tienda j , es decir por el arco (i,j)

$$\min_x \text{Costo} = \sum_{(i,j) \in A} c_{(i,j)} x_{(i,j)}$$

$$s.a. \sum_{(i,j) \in A} x_{(i,j)} \leq q_i, \forall i \in \{s_1, s_2, s_3, s_4\}$$

$$\sum_{(i,j) \in A} x_{(i,j)} \geq d_j, \forall j \in \{D_1, D_2, D_3\}$$

$$x_{(i,j)} \geq 0, \forall (i,j) \in A$$



PROBLEMA DE TRANSPORTE

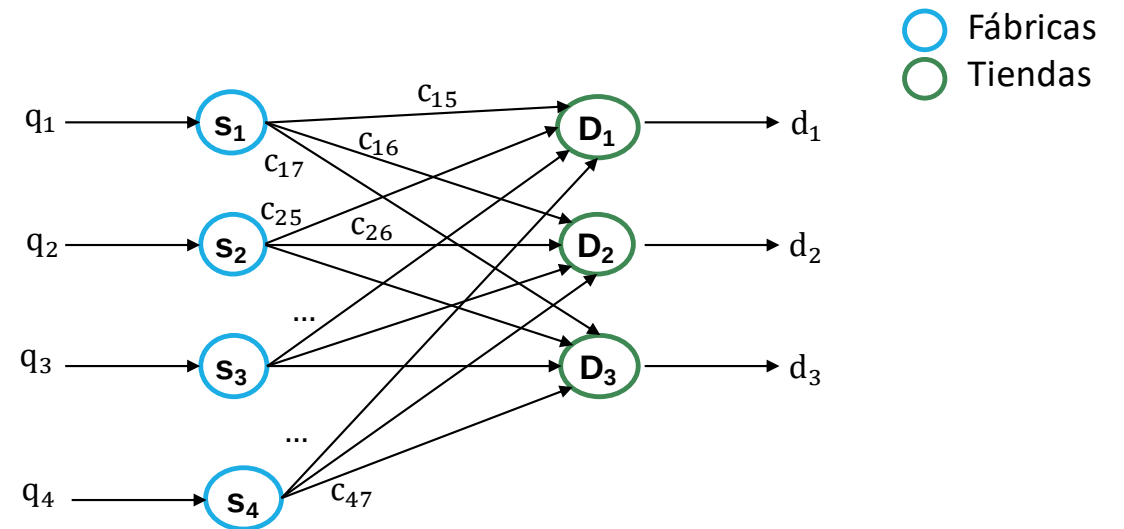
$$N = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

$$A = \{(1, 5), (1, 6), (1, 7), (2, 5), (2, 6), (2, 7), (3, 5), (3, 6), (3, 7), (4, 5), (4, 6), (4, 7)\}$$

$$b = [q_1 \quad q_2 \quad q_3 \quad q_4 \quad -d_1 \quad -d_2 \quad -d_3]^T$$

$$\min_x \text{Costo} = \sum_{(i,j) \in A} c_{(i,j)} x_{(i,j)}$$

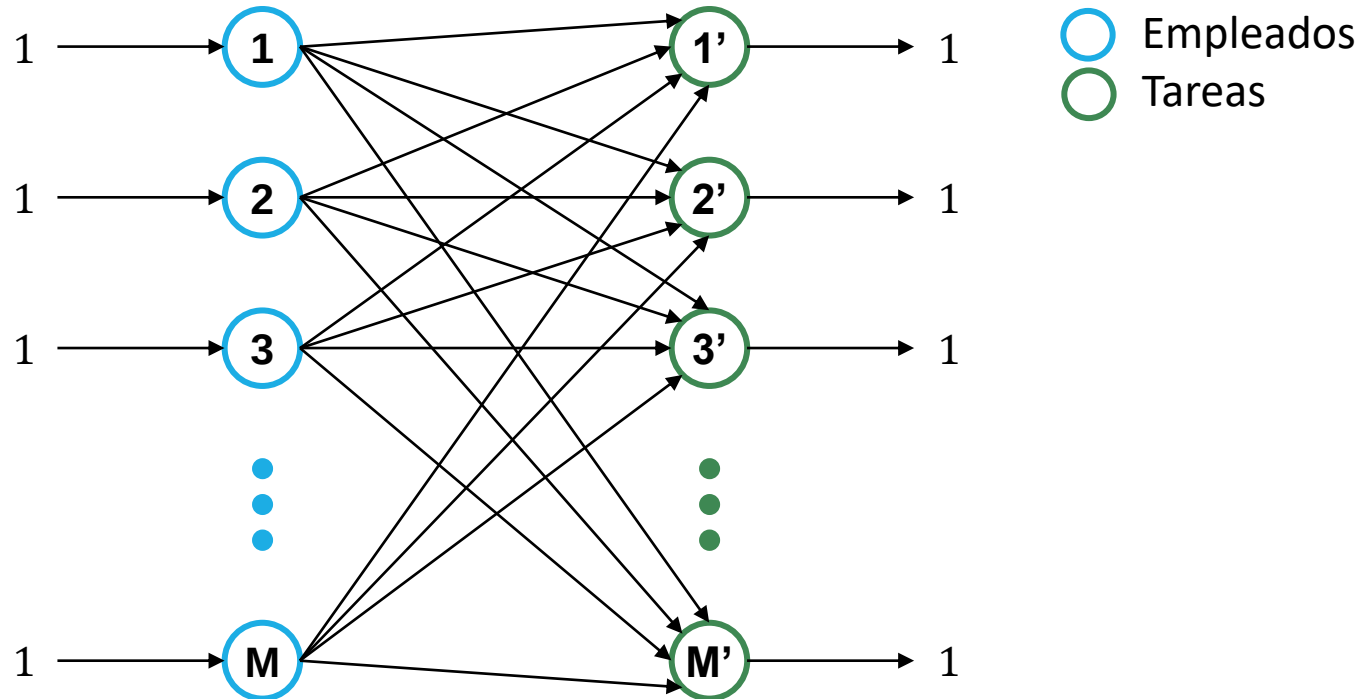
$$\text{s.a.} \quad \sum_{(i,j) \in A} x_{(i,j)} - \sum_{(j,i) \in A} x_{(j,i)} \leq b_i, \forall i \in N$$
$$x_{(i,j)} \geq 0, \quad \forall (i,j) \in A$$



b) Problema de
asignación

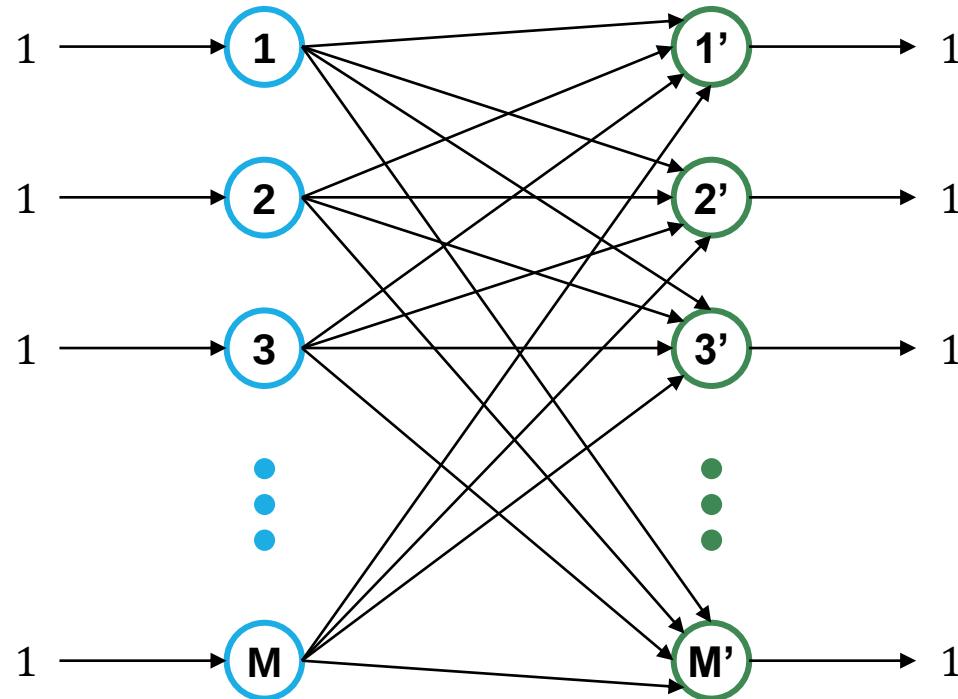
PROBLEMA DE ASIGNACIÓN

Una empresa tiene M empleados y M tareas que necesita hacer. Cada empleado i cobra c_{ij} por realizar la tarea j . Encuentre la mejor estrategia de asignación de tareas con tal de minimizar los costos, donde cada tarea DEBE realizarse y cada empleado debe realizar a lo más una tarea ($M' \leq M$).



PROBLEMA DE ASIGNACIÓN

Una empresa tiene M empleados y M tareas que necesita hacer. Cada empleado i cobra c_{ij} por realizar la tarea j . Encuentre la mejor estrategia de asignación de tareas con tal de minimizar los costos, donde cada tarea DEBE realizarse y cada empleado debe realizar a lo más una tarea ($M \leq M'$).



○ Empleados
○ Tareas

$$\min_x \text{Costo} = \sum_{(i,j) \in A} c_{(i,j)} x_{(i,j)}$$

$$s.a. \sum_{(i,j) \in A} x_{(i,j)} \leq 1, \forall i \in \{1, 2, \dots, M\}$$

$$\sum_{(i,j) \in A} x_{(i,j)} = 1, \forall j \in \{1', 2', \dots, M'\}$$

$$x_{(i,j)} \geq 0, \forall (i, j) \in A$$

PROBLEMA DE RUTA MÍNIMA

PROBLEMA DE RUTA MÍNIMA

- Dada un grafo donde cada arco tiene una distancia, determinar el camino más corto a utilizar para enviar un producto entre dos nodos
- Necesitamos mover el producto a través de un grafo $G = (N, A)$, donde $n = \|N\|$ y $a = \|A\|$, desde el nodo s al nodo t (donde $s, t \in N$)
- Cada arco tiene una distancia de $d_{(i,j)} \rightarrow$ donde $(i,j) \in L$
- ¿Podemos identificar los parámetros, variables de decisión, función objetivo y restricciones?
 - **Parámetros:** distancia de cada arco $(i,j) = d_{(i,j)}$ (sólo se mueve una unidad entre el nodo s al t)
 - **Variables de decisión:** La cantidad de producto por el arco (i,j) , que puede ser 0 o 1, i.e., el producto pasa por ese arco o no pasa
 - **Restricciones:** (1) Conservación de flujo, lo que entra al nodo debe ser igual a lo que sale; (2) Naturaleza de las variables de decisión
 - **Función objetivo:** minimizar la distancia recorrida por el flujo desde el nodo s al t

PROBLEMA DE RUTA MÍNIMA

➤ **Variables de decisión:** $x_{(i,j)}$

➤ **Restricciones:**

1. Conservación de flujo, lo que entra al nodo debe ser igual a lo que sale

Para todos los nodos excepto s y t :
$$\sum_{(i,j) \in A} x_{(i,j)} - \sum_{(j,i) \in A} x_{(j,i)} = 0, \forall i \in N, i \neq \{s, t\}$$

Nodo s :
$$\sum_{(s,j) \in A} x_{(s,j)} - \sum_{(j,s) \in A} x_{(j,s)} = 1$$

Nodo t :
$$\sum_{(t,j) \in A} x_{(t,j)} - \sum_{(j,t) \in A} x_{(j,t)} = -1$$

2. Naturaleza de las variables de decisión

$$x_{(i,j)} = \{0,1\}, \forall (i,j) \in A$$

➤ **Función objetivo:** minimizar la distancia recorrida por el flujo desde el nodo s al t

$$\min_x \text{Distancia} = \sum_{(i,j) \in A} d_{(i,j)} x_{(i,j)}$$

PROBLEMA DE RUTA MÍNIMA

➤ Modelo:

$$\begin{aligned} \min_x \text{Distancia} &= \sum_{(i,j) \in A} d_{(i,j)} x_{(i,j)} \\ \text{s.a. } \sum_{(i,j) \in A} x_{(i,j)} - \sum_{(j,i) \in A} x_{(j,i)} &= 0, \forall i \in N, i \neq \{s, t\} \\ \sum_{(s,j) \in A} x_{(s,j)} - \sum_{(j,s) \in A} x_{(j,s)} &= 1 \\ \sum_{(t,j) \in A} x_{(t,j)} - \sum_{(j,t) \in A} x_{(j,t)} &= -1 \\ x_{(i,j)} &= \{0,1\}, \forall (i,j) \in A \end{aligned}$$

- El problema no es continuo, ya que las variables de decisión son binarias
- Eso sí, la relajación lineal del problema siempre dará una solución entera, porque la matriz de incidencia (nodo/arco) es unimodular



$$\begin{aligned} \min_x \text{Distancia} &= \sum_{(i,j) \in A} d_{(i,j)} x_{(i,j)} \\ \text{s.a. } \sum_{(i,j) \in A} x_{(i,j)} - \sum_{(j,i) \in A} x_{(j,i)} &= 0, \forall i \in N, i \neq \{s, t\} \\ \sum_{(s,j) \in A} x_{(s,j)} - \sum_{(j,s) \in A} x_{(j,s)} &= 1 \\ \sum_{(t,j) \in A} x_{(t,j)} - \sum_{(j,t) \in A} x_{(j,t)} &= -1 \\ 0 \leq x_{(i,j)} &\leq 1, \forall (i,j) \in A \end{aligned}$$

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

MODELOS DE PROBLEMAS EN REDES

CAMILA BALBONTIN

✉ camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Primer Semestre, 2024